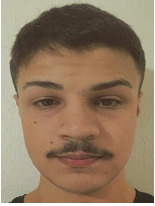


Proyecto de Software

Trabajo Final

Foto	Apellido y Nombre	Correo electrónico
	Thoux, Ivan Ezequiel	thouxivan@gmail.com

Profesor:

- Bolano, Juan José
- Caballero, Sergio Daniel
- Gonzales, Alejandra Lorena

Año 2026

Sistema Integral de Gestión de Créditos, Cobranzas y Refinanciación (SIG-CCR) para Entidades Financieras Regionales

La empresa "Financiera Apóstoles S.R.L.", ubicada en el centro de Apóstoles, Misiones, cuenta tanto con clientes locales como con clientes de zonas aledañas como Azara, Concepción, Liebig y San José. Actualmente, la financiera ha crecido gracias al movimiento económico de la yerba mate y el comercio local. Atienden a dos grandes grupos: Individuos (empleados públicos, docentes, trabajadores rurales, etc.) y PyMEs (secaderos, ferreterías, comercios, etc.).

Problemática

Actualmente, todo se maneja mediante planillas de cálculo desconectadas y carpetas físicas. Esto genera los siguientes problemas graves que el sistema busca solucionar:

1. **Evaluación de riesgo ineficiente:** el oficial de crédito tarda 48 horas en aprobar un préstamo porque debe cruzar datos manualmente. A veces prestan a personas que ya tienen deudas impagas en otros comercios porque no hay un historial centralizado.
2. **Rigidez en los pagos:** si un cliente (ej. un empleado de comercio pierde su trabajo), el sistema actual no permite "pausar" o "recalcular" la deuda fácilmente. La deuda sigue acumulando intereses punitivos impagables, convirtiendo al cliente en incobrable.
3. **Caos en la segmentación:** no se distingue correctamente entre un Responsable Inscripto (que requiere análisis de Balance y DDJJ de IVA) y un Monotributista o Asalariado (que requiere recibo de sueldo).
4. **Falta de trazabilidad:** los dueños no saben cuánto dinero exacto entrará la próxima semana para volver a prestar.

Solución propuesta

Para resolver esto, el sistema deberá contar con los siguientes módulos clave.

A. Módulo de Gestión de Entidades (Legajo Digital)

El sistema debe permitir la carga dinámica de requisitos según el tipo de persona:

- **Persona Física (Relación de Dependencia):** carga obligatoria de últimos 3 recibos de sueldo y DNI. Cálculo automático de relación cuota/ingreso (ej: la cuota no puede superar el 30% del sueldo neto).
- **Autónomos / Monotributistas:** carga de categoría de monotributo y certificación de ingresos.
- **PyMEs / Resp. Inscriptos:** análisis de flujo de fondos. El sistema debe permitir cargar balances simplificados o declaraciones de IVA para determinar el límite de crédito.

B. Motor de simulación y otorgamiento

Sistemas de amortización: debe soportar Sistema Francés (cuota constante) y Sistema Alemán (amortización constante).

Fórmula: el sistema calculará la cuota automáticamente.

$$C = \frac{V \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

C. Módulo de refinanciación inteligente

El sistema detectará o permitirá gestionar situaciones de crisis, permitiendo una gestión de siniestralidad crediticia y reestructuración de pasivos por pérdida de capacidad de pago.

El operador selecciona "Refinanciar por Contingencia". El sistema toma el **capital adeudado actual** y permite aplicar una "Quita de intereses punitivos", generando un nuevo plan con un Período de Gracia (ej: 3 meses sin pagar capital, solo interés, o diferimiento total) hasta que el cliente consiga trabajo. Al finalizar, el sistema emite el nuevo contrato de mutuo acuerdo.

D. Módulo de Cobranzas y Caja

- Registro de pagos parciales o totales.
- Cálculo automático de la mora diaria si el pago se realiza después del vencimiento.
- Emisión de comprobantes de pago.

E. Automatizaciones sugeridas

1. Motor de notificaciones multi-canal

Está diseñado para maximizar la tasa de lectura mediante el envío automatizado de alertas vía WhatsApp y SMS, además del correo electrónico. Esta funcionalidad responde a la necesidad de mantener contacto efectivo con trabajadores rurales y clientes de zonas aledañas (Azara, San José, etc.), donde la mensajería instantánea presenta una mayor utilización que el correo electrónico.

- **Recordatorio preventivo:** 48 horas antes del vencimiento.
- **Aviso de 'mora':** al día siguiente del vencimiento, con el monto actualizado incluyendo el interés diario.
- **Confirmación de pago:** envío automático del recibo digital (PDF) apenas el cajero confirma la transacción.

2. Proceso de cierre de día y proyecciones

Un proceso que corra automáticamente a las 00:00 hs:

- **Recálculo de mora:** actualizar los saldos de todos los préstamos vencidos.
- **Reporte de liquidez:** un correo automático al Gerente con el flujo de caja proyectado para los próximos 7, 15 y 30 días, basado en los vencimientos de cuotas.

Justificación técnica y académica

Es importante mencionar qué desafíos técnicos se abarcan dentro del proyecto:

1. **Integridad de datos:** manejo de transacciones (ACID) para asegurar que si se crea un préstamo, se descuente el dinero de la caja de la financiera al mismo tiempo.
2. **Seguridad (roles y permisos):** el "Cajero" no puede aprobar créditos; el "Oficial de Créditos" no puede tocar la caja; el "Gerente" autoriza refinanciaciones especiales.
3. **Auditoría:** registro de logs (quién modificó una tasa de interés, quién autorizó una refinanciación).

Definición del stack tecnológico

Para el desarrollo del sistema **SIG-CCR**, se ha seleccionado un stack basado en la robustez, la escalabilidad y la eficiencia en el manejo de transacciones financieras.

A. Backend y Lógica de Negocio

- **Framework “CodeIgniter 4”**: se optó por este framework de PHP debido a su alto rendimiento, su arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** y su capacidad nativa para manejar migraciones de bases de datos y seguridad contra ataques CSRF y XSS.
- **Lenguaje “PHP 8.x”**: utilizando las últimas mejoras en tipado estricto y rendimiento de compilación en tiempo de ejecución para asegurar un procesamiento rápido de los motores de simulación.
- **Servidor web “Apache/Nginx”**: configurado dentro de los contenedores para la gestión de peticiones HTTP/HTTPS.

B. Persistencia de Datos

- **Motor de base de datos “MySQL 8.0”**: es fundamental para garantizar la integridad **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) en las operaciones de otorgamiento y cobranza.
- **Capa de abstracción**: se utilizará el **Query Builder** y los **Entities** de CodeIgniter para mantener una separación clara entre la lógica de negocio y las consultas SQL.

C. Frontend y experiencia de usuario

- **Framework estructural “Bootstrap 5”**: permite un diseño **responsive** (adaptable), crítico para que los oficiales de crédito puedan consultar legajos desde dispositivos móviles en zonas rurales si fuera necesario.
- **Interactividad “JavaScript y AJAX”**: indispensable para que el motor de simulación de cuotas (Sistemas Francés y Alemán) responda en tiempo real sin recargar la página.

D. Infraestructura y despliegue

- **Contenedores “Docker & Docker Compose”**: se emplean para orquestar entornos idénticos de desarrollo y producción, garantizando que el sistema funcione correctamente independientemente del servidor de despliegue.
- **Ambiente de desarrollo “WSL 2 (Ubuntu) y Visual Studio Cod”**: esta combinación optimiza el flujo de trabajo en sistemas Windows, manteniendo la compatibilidad con el entorno Linux de los contenedores Docker.

Descripción de la Arquitectura Lógica

El sistema **SIG-CCR** se basa en un patrón de arquitectura multicapa, diseñado para separar las preocupaciones de la interfaz de usuario, la lógica de negocio compleja y la persistencia de datos. Esta estructura garantiza que el sistema sea mantenible, escalable y seguro frente a las auditorías técnicas requeridas por las entidades financieras.

Modelo de Capas

La arquitectura se divide en cuatro capas fundamentales que interactúan de manera secuencial:

Capa de presentación: construida con **Bootstrap 5** para garantizar una interfaz responsive y accesible.

- Utiliza **JavaScript (AJAX)** para la comunicación asíncrona con el servidor, permitiendo que funciones como el simulador de cuotas operen en tiempo real sin recargas de página completas.
- Gestiona la captura de datos para el **Legajo Digital** (DNI, recibos de sueldo, balances).

Capa de aplicación y control:

- Actúa como el orquestador del sistema. Recibe las peticiones del frontend y coordina la ejecución de la lógica de negocio.
- Implementa el **motor de decisiones**, evaluando reglas de riesgo antes de autorizar el otorgamiento de un crédito.
- Administra la seguridad mediante un sistema de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, diferenciando las capacidades de Cajeros, Oficiales de Crédito y Gerentes.

Capa de dominio - Lógica de negocio:

- Aquí residen los algoritmos financieros, incluyendo el cálculo de amortización bajo el **Sistema Francés y Alemán**.
- Contiene la lógica para la **refinanciación por contingencia**, gestionando las quitas de intereses y periodos de gracia de forma parametrizada.
- Incluye el subsistema de **auditoría**, encargado de registrar de forma inmutable cada modificación en tasas de interés o estados de deuda.

Capa de persistencia - Base de Datos:

- Gestiona el almacenamiento físico de la información bajo estándares **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).
- Asegura que las operaciones críticas, como el descuento de caja tras un desembolso, ocurran de forma atómica para prevenir inconsistencias.

Flujo de comunicación y datos

La comunicación entre componentes se realiza mediante un flujo descendente:

- **Entrada de datos:** el usuario interactúa con la interfaz. Los datos son validados en el cliente (JS) y enviados mediante solicitudes HTTP POST seguras al controlador de CodeIgniter.
- **Validación de negocio:** el controlador invoca a las clases de servicio que aplican las reglas de negocio (ej. validación de relación cuota/ingreso < 30%).
- **Transaccionalidad:** si la validación es exitosa, se inicia una transacción en la base de datos para registrar el nuevo préstamo y actualizar los saldos de caja en una sola operación.
- **Integración externa:** para el análisis de riesgo, el sistema consume servicios externos vía API (como BCRA) para verificar el historial crediticio del cliente en tiempo real.

Estudio de Mercado y de Factibilidad

Escenario y necesidades específicas

Escenario: la empresa "Financiera Apóstoles S.R.L.", en Misiones, gestiona créditos para individuos y PyMEs mediante procesos manuales y planillas desconectadas. El crecimiento económico local exige una transición hacia la digitalización integral.

Necesidades específicas identificadas:

1. **Centralización y segmentación:** diferenciar automáticamente entre legajos de individuos (recibos de sueldo) y PyMEs (balances/IVA).
2. **Automatización del riesgo:** reducir el tiempo de aprobación (actualmente 48hs) mediante motores de decisión.
3. **Flexibilidad en la deuda:** capacidad de refinanciar y pausar intereses punitivos ante crisis del cliente.
4. **Omnicanalidad:** notificaciones vía WhatsApp/SMS para clientes rurales con bajo uso de correo electrónico.

Análisis de Alternativas

Alternativa 1: on.score (Poincenot)

Es una plataforma argentina de "marca blanca" diseñada para digitalizar todo el ciclo de vida del préstamo.

- **Factibilidad técnica:** requiere una implementación de aproximadamente 3 meses. Es una solución basada en la nube (SaaS), por lo que demanda acceso constante a internet de alta velocidad y el pago de una cuota según el volumen de operaciones. Se integra vía API con sistemas core preexistentes.
- **Funcionalidades relevantes:** posee validación de identidad en línea, carga de documentos digitales y un motor de préstamos altamente parametrizable.
- **Otros aspectos:** al ser de origen argentino, garantiza el cumplimiento de normativas locales, lo cual es vital para el escenario.

Alternativa 2: CrediManager

Una solución enfocada en prestamistas pequeños o en crecimiento que buscan una gestión ágil y "móvil primero".

- **Factibilidad técnica:** funciona bajo un modelo de suscripción mensual. Requiere hosting en la nube y acceso a internet. Su despliegue es mucho más rápido que on.score al ser una herramienta menos compleja.
- **Funcionalidades relevantes:** soporta sistema de amortización francés y registro básico de clientes, pero sus recordatorios de mora son manuales y no cuenta con IA para cobranzas.
- **Otros aspectos:** es ideal para la operativa diaria simple, pero carece de la profundidad necesaria para el análisis de balances de PyMEs que requiere la financiera.

Matriz de Comparabilidad

Basada en los requerimientos del escenario de "Financiera Apóstoles S.R.L.":

CARACTERÍSTICA	on.score	CrediManager	SIG-CCR (Propuesto)
Gestión PyME (Balances/IVA)	✓	✗	✓
Refinanciación Inteligente	✓	✗	✓
Notificaciones WhatsApp/SMS	✓	✗	✓
Amortización Francés/Alemán	✓	⚠ (Solo Francés)	✓
Costo de Suscripción	✗ (Alto)	✓ (Bajo)	✓ (Costo de Desarrollo)
Integración con BCRA/ARCA	✓	✗	✓
Uso Offline / Local	✗	✗	✓ (Docker/Local)